

Econometría III (Series de Tiempo): Lineamientos del Trabajo Final

Septiembre 2025

1. Instrucciones

- Esta actividad tiene indicado las ponderaciones de cada una de las secciones. La entrega del trabajo final puede ser de forma individual.
- La entrega es el **domingo 14 de septiembre de 2025**.
- Los entregables son:
 1. Un HTML que sea resultado de un R-Markdown que incluya sus cálculos y procedimientos seguidos (por ejemplo, minado de datos, transformaciones, etc.) y/o
 2. El HTML debe contener, al menos, las secciones:
 - a)* Introducción (**20 pts.**): donde se describa la motivación (i.e., una breve revisión de literatura y de otros trabajos similares) y la relevancia del problema que se analizará.
 - b)* Descripción de los datos utilizados (**20 pts.**); incluyendo: fuentes, procedimientos realizados, etc.
 - c)* Análisis descriptivo de los datos y pruebas estadísticas (**20 pts.**), incluyendo: gráficos y cuadros, así como su interpretación (ver elementos señalados en el punto 2).
 - d)* Resultado de la estimación (ARIMA o GARCH) y el pronóstico y su interpretación (**20 pts.**).
 - e)* Conclusiones que incluyan la discusión respecto de sus principales hallazgos (**20 pts.**).

2. Elementos del análisis

2.1. Transformación de los datos

Calcule y muestre la gráfica de la serie en niveles (Y_t), en logaritmos ($\ln(Y_t) = y_t$) y/o en diferencias logarítmicas mensuales ($\Delta y_t = \ln(Y_t) - \ln(Y_{t-1})$).

2.2. Pruebas de raíces unitarias

Aplique las pruebas de raíces unitarias (ADF, PP o KPSS) a cada una de las series. Sus resultados deberán ser reportados en un cuadro similar al Cuadro 1, Cuadro 2 y Cuadro 3.

Cuadro 1. Pruebas Dickey Fuller Aumentada (ADF)

Variable	Modelo	Estadística t	Rezagos	Conclusión
y_t				
Δy_t				
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Cuadro 2. Prueba Phillips-Perron (PP)

Variable	Modelo	Estadística	Rezagos	Conclusión
y_t				
Δy_t				
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Cuadro 3. Pruebas Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin (KPSS)

Variable	Modelo	Estadística	Conclusión
y_t			
Δy_t			
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Una vez concluida sus pruebas, escriba una breve conclusión respecto de si la serie es estacionaria en niveles o en diferencias.

2.3. Modelación

Modele la serie en niveles o en diferencias logarítmicas con el mejor modelo ARMA(p, q) que considere. Argumente cómo determinó el componente p y q en dicho ARMA, y sí incluyó alguna variable dummy (en caso de no incluirla, discuta por qué no es necesaria).

Para su modelo ARMA, reporte las gráficas de las raíces del polinomio característico para los componentes AR y MA. Explique si cada uno de sus modelos ARMA es invertible y si genera una trayectoria o solución estable.

Implemente una prueba de presencia de efectos ARCH en los residuales.

Interprete sus resultados. Incluya una conclusión sobre si el modelo es un candidato para ser modelado como un ARCH o GARCH.

2.4. Pronóstico

Utilice su modelo ARMA para realizar el pronóstico de las series por los 12 meses siguientes. Incluya una gráfica que ilustre sus resultados.

2.5. Modelo ARCH o GARCH (20 puntos extra)

En caso de que tengas elementos para modelar un ARCH o GARCH, realiza el modelo y su pronóstico.